PAU 2015

Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Física**

SÈRIE 2

Criteris generals d'avaluació i qualificació

1. *Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat demostri que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.*
2. *Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat.*
3. *En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.*
4. *Totes les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un 0, si el corrector no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat.*
5. *Tingueu en compte que un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.*
6. *Si l'alumne ha resolt un problema per un altre procediment vàlid diferent del descrit en aquestes pautes, la resolució es considera vàlida.*
7. *Els errors d'unitats o el fet de no posar-les restaran el 50 % de la puntuació d'aquest subapartat. Exemple: Si un subapartat val 0,2 i s'ha equivocat en les unitats li haurem de puntuar 0,1.*
8. *Cal resoldre els exercicis fins al resultat final i no es poden deixar indicades les operacions. Tanmateix, els errors en el càlcul es consideraran lleus, excepte en el cas que els resultats siguin molt desorbitats i l'alumnat no faci un raonament sobre aquest resultat, indicant-ne la seva falsedat.*
9. *Cal fer la substitució numèrica a les expressions que s'usen per resoldre les preguntes.*

P1)

a)

$$\left.\begin{aligned} x(t) &= A\sin(\omega t) \\ a &= \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2\sin(\omega t) \end{aligned}\right\}$$ 0.2

0.2 $\Sigma F_{recup} = ma$

0.2 $$\left.\begin{aligned} -kx(t) &= ma(t) \\ -kA\sin(\omega t) &= -m\omega^2 A\sin(\omega t) \end{aligned}\right\} k = m\omega^2$$ 0.2

0.2 $k = 1{,}58\times10^{-3}(2\pi\times12)^2 = 9{,}0\,N/m$

b)

0.3 $$m = \frac{k}{\omega^2} = \frac{9{,}0}{\left(2\pi\frac{1}{0{,}12}\right)^2} = 0{,}0033kg$$

0.4 L'acceleració és màxima quan el $\sin(\omega t) = 1$; $|a_{max}| = \omega^2 A$

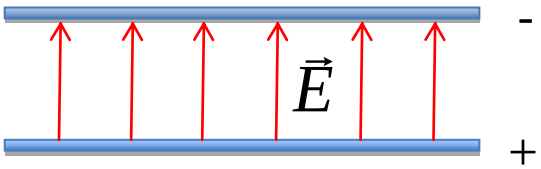
0.3 $$a_{max} = 2{,}0\times10^{-3}\left(2\pi\frac{1}{0{,}12}\right)^2 = 5{,}5\,m/s^2$$

P2)

a)

Esquema

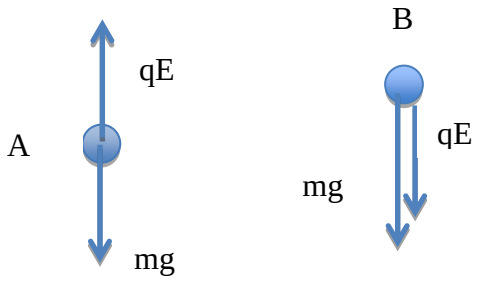
0.4



0.2 La diferència de potencial entre les plaques en valor absolut és: $\Delta V = Ed$ = 5000×10,0×10^{-3} = 50 V

0.4 El vector camp elèctric punxa cap a potencials decreixents, per tant, $V_- - V_+ = -50V$ o bé $V_+ - V_- = 50V$

b)



0.3 Per A: $\Sigma F = 0 \Rightarrow q_A E = mg$

0.2 $$q_A = \frac{mg}{E} = \frac{0{,}50\times10^{-9}\times 9.8}{5000} = 9{,}8\times10^{-13} C \text{ és positiva}$$

0.3 Per B: $\Sigma F = ma \Rightarrow q_B E + mg = ma$

0.2 $$q_B = \frac{ma - mg}{E} = \frac{0{,}50\times10^{-9}\times(14{,}7 - 9{,}8)}{5000} = 4{,}9\times10^{-13}\text{C} \text{ és negativa}$$

Opció A

P3)

a)

0.2 $v_G = \frac{2\pi R_G}{T_G}$

0.1 $T_G = 0.428 dies \times \frac{24h}{1dia} \times \frac{60\,\text{min}}{1h} \times \frac{60s}{1\,\text{min}} = 3{,}70 \times 10^4 s$

0.2 $v_G = \frac{2\pi \times 6{,}20 \times 10^7}{3{,}70 \times 10^4} = 1{,}05 \times 10^4 m/s$

0.3 La força d'atracció gravitatòria és igual a la força centrípeta necessària perquè el satèl·lit giri en la seva òrbita.

$$F_{gravitatòria} = F_{centrípeta} \Rightarrow G\frac{M_N m_G}{R_G{}^2} = \frac{m_G v_G^2}{R_G}$$

0.2 $M_N = \frac{R_G v_G^2}{G} = \frac{6{,}20 \times 10^7 \times \left(1{,}05 \times 10^4\right)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 1{,}02 \times 10^{26} kg$

b)

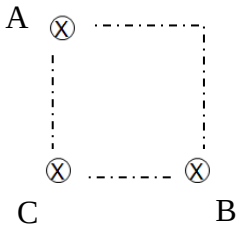
0.5 $g_N = \frac{GM_N}{R_N{}^2}$

0.5 $g_N = 11{,}2 m/s^2$ ó $\left(N/kg\right)$

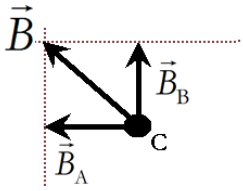
P4)

a)

El camp $\vec{B}_A$ (camp magnètic creat pel fil A) és tangent a la circumferència centrada en A i el camp $\vec{B}_B$ (camp magnètic creat pel fil B) és tangent a la circumferència centrada en B.



0.4 Esquema



0.2

$$B_A = B_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0{,}30}{2\pi \times 0{,}20} = 3{,}0 \times 10^{-7} T$$

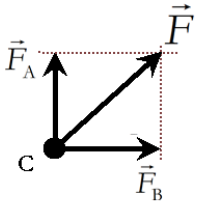
0.2 $B_{total} = \sqrt{B_A^2 + B_B^2}$

0.2 $B_{total} = \sqrt{2 \times \left(3{,}0 \times 10^{-7}\right)^2} = 3{,}0 \times 10^{-7} \sqrt{2} = 4{,}2 \times 10^{-7} T$

b)

La força $\vec{F}_A$ és perpendicular a $\vec{B}_A$ i al corrent I_c.
La força $\vec{F}_B$ és perpendicular a $\vec{B}_B$ i al corrent I_c.

0.4 Esquema



0.2 $F_{AC} = F_{BC}$

0.2 $\vec{F}_C = I_C \vec{l}_C \times \vec{B}_{total}$

0.2 $F = 0{,}30 \times 2{,}0 \times 4{,}2 \times 10^{-7} = 2{,}55 \times 10^{-7} N$

P5)

a)

0.1 $$T_{1/2} = 7{,}00\times10^{8}\,anys\cdot\frac{(365\times24\times3600)s}{1any} = 2{,}21\times10^{16}\,s$$

La constant de desintegració es calcula a partir del període de semidesintegració, que és el temps que ha de passar perquè es redueixi a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva.

0.3 $$\left.\begin{aligned} N_{1/2} &= N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \\ N_{1/2} &= \frac{1}{2}N_0 \end{aligned}\right\} \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = 3{,}14\times10^{-17}\,s^{-1}$$

El nombre de nuclis inicials (N_0):

0.2 $$N_0 = 1{,}00g\cdot\frac{1\,\text{mol d'U}}{235g}\cdot\frac{6{,}02\times10^{23}nuclis}{1mol} = 2{,}56\times10^{21}nuclis$$

0.2 L'activitat d'una substància radioactiva es defineix com:

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = (-\lambda)\underbrace{(N_0)e^{-\lambda t}}_{N(t)}$$

0.2 $$A_0 = \lambda N_0 = 8{,}04\times10^{4}\,Bq$$

b)

0.2 $$m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$$

0.2 $$t = 10^{8}\,anys\cdot\frac{(365\times24\times3600)s}{1any} = 3{,}15\times10^{15}\,s$$

0.6 $$m(t=10^{8}\,anys) = 1{,}000\times e^{-3{,}14\times10^{-17}\times3{,}15\times10^{15}} = 0{,}906g$$

Opció B
P3)

a)

0.2 $F_{gravitatòria} = F_{centrípeta} \Rightarrow G\frac{M_T m_{Estació}}{r_{orbital}^2} = \frac{m_{Estació} v_{Estació}^2}{r_{orbital}}$

0.2 $r_{orbital} = R_T + h = 6{,}37\times10^6 + 385\times10^3 = 6{,}76\times10^6 m$

0.2 $v_{Estació} = \sqrt{\frac{GM_T}{r_{orbital}}} = \sqrt{\frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}{6{,}76\times10^6}} = 7{,}68\times10^3 m/s$

El temps que s'ha d'esperar entre dues visualitzacions consecutives de l'estació es el PERÍODE 0.1 que es calcula a continuació.

0.1 $T = \frac{2\pi r_{orbital}}{v_{Estació}}$

0.2 $T = \frac{2\pi\cdot6{,}76\times10^6}{7{,}68\times10^3} = 5530s = 92{,}2\,\text{min}$

b)

0.2 $E_{mecànica} = 0 \Rightarrow E_{cinètica} = -E_{Potencial}$

0.2 $\frac{1}{2}m_{coet}v_{escap.}^2 = G\frac{M_T m_{coet}}{r_{orbital}} \Rightarrow v_{escap.} = \sqrt{\frac{2GM_T}{r_{orbital}}}$

0.2 $v_{esc} = \sqrt{\frac{2\times6{,}67\cdot10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}{6{,}76\times10^6}} = 1{,}09\times10^4 m/s$

0.4 $\Delta v = v_{esc} - v_{Estació} = 3{,}18\times10^3 m/s$

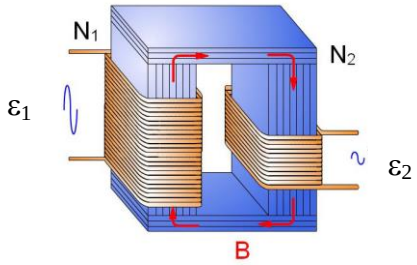
P4)

a)

Cal construir un circuit magnètic tipus transformador on es compleix que $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ es conserva i la potència aparent es transmet íntegrament del primari al secundari. 0.2

Considerant un transformador ideal:

0.2 $\left.\begin{aligned} |\varepsilon_1| = N_1\frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|\varepsilon_1|}{N_1} \\ |\varepsilon_2| = N_2\frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|\varepsilon_2|}{N_2} \end{aligned}\right\} \frac{|\varepsilon_1|}{N_1} = \frac{|\varepsilon_2|}{N_2}$ 0.2



0.2 $\left.\begin{aligned} \varepsilon_1 N_2 = \varepsilon_2 N_1 \\ 220\times 500 = 110\times 1000 \end{aligned}\right\} \Rightarrow N_1 = 1000\,espires \text{ i } N_2 = 500\,espires$

0.2 Per tant, ε_1 = 220 V i N_1 = 1000 espires al primari
ε_2 = 110 V i N_2 = 500 espires al secundari

b)

0.25 $\varepsilon_{max,1} = \varepsilon\sqrt{2} = 220\times\sqrt{2} = 311V$

0.25 $I_{max,1} = I\sqrt{2} = 1{,}00\times\sqrt{2} = 1{,}41A$

La potència aparent es transmet íntegrament: $P = \varepsilon_1 I_1 = \varepsilon_2 I_2$ 0.3 i, per tant, la intensitat en el circuit secundari és: $I_2 = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} I_1 = \frac{220}{110}\times 1{,}00 = 2{,}00A$ 0.2

P5)
a)

0.2 $\lambda = 4750\text{Å} \times \frac{10^{-10} m}{1\text{Å}} = 4{,}75 \times 10^{-7} m$

0.2 $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}75 \times 10^{-7}} = 6{,}32 \times 10^{14} Hz$

0.2 $E = hf = 4{,}19 \times 10^{-19} J$

0.2 $\left.\begin{array}{l} W_0 = hf_0 \\ f_0 = 4{,}75 \times 10^{14} \end{array}\right\} W_0 = 3{,}15 \times 10^{-19} J$ 0.2

b) L'energia cinètica màxima dels electrons emesos és la diferència entre l'energia subministrada pels fotons $E = h\nu$ i el treball d'extracció $W_0 = h\nu_0$ necessari per extreure els electrons. Per tant:

0.3 $E_C = E - W_0$

0.2 $E_C = 4{,}19 \times 10^{-19} - 3{,}15 \times 10^{-19} = 1{,}05 \times 10^{-19} J$

0.3 $E_C = q_e V_0$

El potencial de frenada és:

0.2 $V_0 = \frac{1{,}05 \times 10^{-19}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}655 V$